Software Architecture · 课程项目

开 题 报 告

Confirmation Report

移动云计算环境下的计算划分系统

—— 以 HyperLPR 车牌识别流水线为研究对象

成员	角色	职责分工
饶晓杰	组长	架构总师；Part C 运行时动态划分决策；答辩主讲
丁奕轩	队员 2	端侧系统改造：源码解耦、端侧基线、可插拔流水线与静态划分联调
陈冠江	队员 3	云端 FastAPI 多切分推理微服务与网络扰动
柯　涵	队员 4	全矩阵基准评测与数据可视化

课题类型　计算划分（Computation Partitioning）系统设计与评测
研究对象　HyperLPR 开源中文车牌识别框架（四阶段推理流水线）
提交日期　2026 年 11 月 3 日
线下汇报　2026 年 11 月 4 日　B7-138

本报告中所有性能数据均由本团队在统一环境下实测获得

目　录

1. 摘要 3
2. 引言 3
2.1. 研究背景 3
2.2. 研究意义 3
2.3. 本报告的范围 3
3. 选定的应用程序：HyperLPR 3
4. 应用程序源码模块结构 4
4.1. 模块到文件的分配结构 4
4.2. 从“固化流水线”到“可插拔流水线” 5
5. 数据流建模与切分点分析 5
6. 性能指标与测量方法 6
7. 计算划分方案与系统设计 6
7.1. 四种静态划分策略 6
7.2. 系统架构 7
7.3. Part C 动态划分的组件-连接器结构（规划） 7
8. 实验与结果 7
8.1. 实验环境 7
8.2. 端侧基线（Part A） 7
8.3. 静态划分全矩阵（Part B 初步） 8
8.4. 识别结果一致性验证 8
9. 主要洞察 8
10. 后续工作计划与里程碑 9
11. 结论 9
12. 参考文献 9

1. 摘要

本课题面向移动云计算（Mobile Cloud Computing，MCC）环境，以开源中文车牌识别框架 HyperLPR 为载体，研究**计算划分**（Computation Partitioning）问题：将应用的各计算模块在移动终端与云端之间进行分配，并通过系统实验刻画“划分方式—网络条件—端到端性能”之间的关系。我们首先对 HyperLPR 的源码进行模块级剖析，将其四阶段推理流水线（目标定位 → 几何对齐 → 字符识别 → 属性分类）解耦为四个可独立调度的算子，并在统一环境下完成端侧基线测量（四阶段合计约 92 ms，峰值内存 142.6 MB，检测与对齐仅占端侧算力约 21%）。在此基础上设计了 P0（全本地）、P1（全云端）、P2（端侧检测+对齐、云端识别+分类）、P3（端侧仅检测）四种静态划分策略，配合五档网络剖面（5G / WiFi / 4G / 3G 弱网 / POOR）搭建了可插拔流水线与全矩阵评测框架。初步实验表明：端侧仅需约 19 ms 即可将上传载荷从数百 KB 压缩至 9.75 KB（削减 97.5%），弱网下 P2 较 P1 端到端加速最高达 21 倍；但 5G 下 P1 反而略优——**不存在全局最优的静态切分点**，这为后续运行时动态自适应划分（Part C）提供了量化依据。

2. 引言

2.1. 研究背景

移动云计算中的**计算划分**，指把应用软件分解为一组模块，并决定哪些模块在本地执行、哪些部分卸载（offload）到远端服务器或云端。划分点选在哪里，直接决定三件事：

1. **端到端时延** = 端侧计算 + 上行传输 + 云侧计算 + 下行传输；
2. **网络流量**（流量成本与弱网可用性）；
3. **隐私暴露面**（上传完整原图 vs 仅上传局部切片）。

静态划分（离线固定一个切分点）在网络稳定时有效，但真实移动网络会在 5G / WiFi / 4G / 弱网之间反复跳变。同一静态切分点在好网与坏网下的表现可以相差一个数量级，因此课程 Part C 进一步要求实现**运行时动态自适应划分**。而动态决策的前提，是先把应用拆成可独立调度的算子，并拿到每个算子的真实耗时与数据载荷（Cost Profiling）——这正是本课题 Part A 的工作，也是本报告的主体。

2.2. 研究意义

车牌识别是典型的**计算密集且时延敏感**（compute-intensive & latency-sensitive）的移动视觉应用，广泛出现在智慧停车、辅助驾驶、移动执法等场景。以它为载体的划分研究具有双重意义：方法上，它是一条阶段清晰、中间张量存在数量级体积落差的流水线，划分收益显著且易于量化；应用上，“端侧做轻量预处理 + 云端做重推理”的模式可直接迁移到人脸识别、手势识别、OCR 等同类移动视觉任务。

2.3. 本报告的范围

按课程里程碑安排，本开题报告重点回答两个问题：**选定什么应用**（第 2 章）与**应用源码的模块结构是什么**（第 3、4 章），并给出端侧基线的初步测量结果（第 7 章）、静态划分方案与系统设计（第 6 章）以及后续工作计划（第 9 章）。

3. 选定的应用程序：HyperLPR

定位：开源高性能中文车牌识别框架，支持单行蓝牌 / 黄牌、新能源绿牌、教练车、双层黄牌等主流车牌类型。

技术栈：Python 侧基于 ONNXRuntime（推理引擎）+ OpenCV（图像处理）；C++ / 移动端侧基于 MNN 引擎，同一套模型双后端部署，贴近真实移动场景。

选型理由：

- 天然是一条**四阶段顺序流水线**（定位 → 对齐 → 识别 → 分类），切分点语义清晰；

- 中间张量存在**数量级的体积落差**（原图 MB 级 → 车牌切片 KB 级），划分收益显著且易于量化；
- **纯 CPU 可跑**（1080p 单核约 92 ms），端侧与云侧可在同一台机器上等价复现，实验变量可控；
- 跨平台（Linux / macOS / Android / iOS），代码规模适中（核心包 1697 行），适合做源码级手术。

4. 应用程序源码模块结构

本章是开题报告的核心交付。我们从**模块到文件的分配结构**（Module-to-File Allocation）与**运行时调用结构**两个视角剖析源码。

4.1. 模块到文件的分配结构

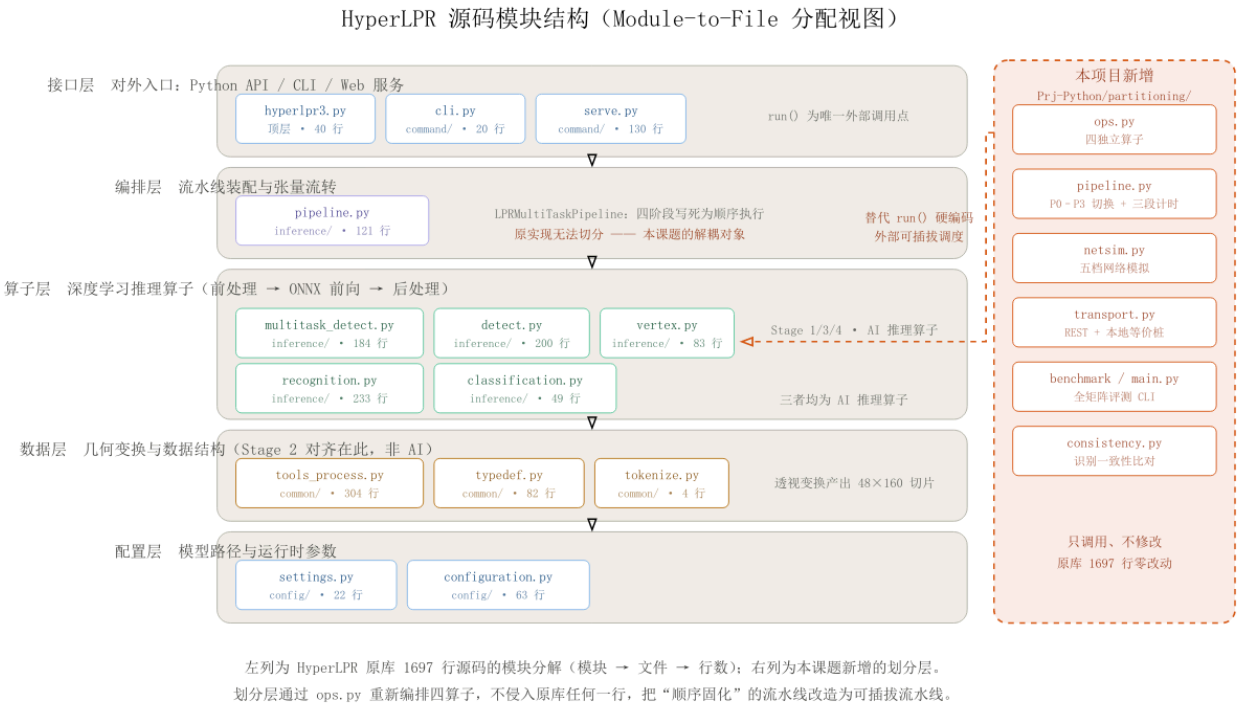


图 1　图 1　HyperLPR 源码模块结构（左：原库 1697 行的分层分解；右：本课题新增的划分层）

原库可分为五个层次，模块与源文件的对应关系如下表（框内数字为源文件行数）：

层次	职责	关键源文件	行数
接口层	对外暴露识别入口与 CLI / Web 服务	`hyperlpr3.py`、`command/cli.py`、`command/serve.py`	190
编排层	把四个算子串成顺序流水线，负责张量与元数据流转	`inference/pipeline.py`（`LPRMultiTaskPipeline`）	121
算子层	检测 / 识别 / 分类的 ONNX 会话封装（前处理 → 推理 → 后处理）	`multitask_detect.py`、`detect.py`、`vertex.py`、`recognition.py`、`classification.py`	749
数据层	图像几何变换（对齐）、类型定义、字符词表	`common/tools_process.py`、`common/typedef.py`	386
配置层	模型路径、运行时参数与初始化	`config/settings.py`、`config/configuration.py`	85

值得注意的是，**四角点由检测阶段一并预测**（YOLOv5 风格多任务头，每锚点输出 15 维），因此“检测 + 对齐”天然可以打包留在端侧，无需为对齐单独跑一个模型；而 Stage 4 分类并非每帧必跑——只有当识别出的车牌号长度 ≥ 7 且规则判不出类型时才触发，属于库内既有的算力优化。

4.2. 从“固化流水线”到“可插拔流水线”

原库把四个阶段写死在 `LPRMultiTaskPipeline.run()` 一个方法内：它要么全本地执行、要么整体外移，内部没有“能插拔”的接缝，无法表达“检测在端侧、识别在云端”这类分工。Part A 的关键手术就是把 `run()` 拆成四个可单独调用的算子（新增 `partitioning/ops.py`，**不修改**原库任何一行），使划分决策从“代码结构”上升为“运行时配置”。

阶段	实现类 / 函数	输入 → 输出	算法性质
Stage 1 定位	`MultiTaskDetectorORT`	原图 → 每车 14 维（框 4 + 置信 1 + 四角点 8 + 层标志 1）	深度学习（YOLOv5 风格多任务头）
Stage 2 对齐	`get_rotate_crop_image`	原图 + 四角点 → 切片 48×160×3	传统 CV（透视变换，纯几何）
Stage 3 识别	`PPRCNNRecognitionORT`	切片 → 车牌号字符串 + 置信度	深度学习（CRNN + CTC 解码）
Stage 4 分类	`ClassificationORT`	切片 → 类别索引（蓝 / 黄 / 绿）	深度学习（3 类 CNN，条件触发）

5. 数据流建模与切分点分析

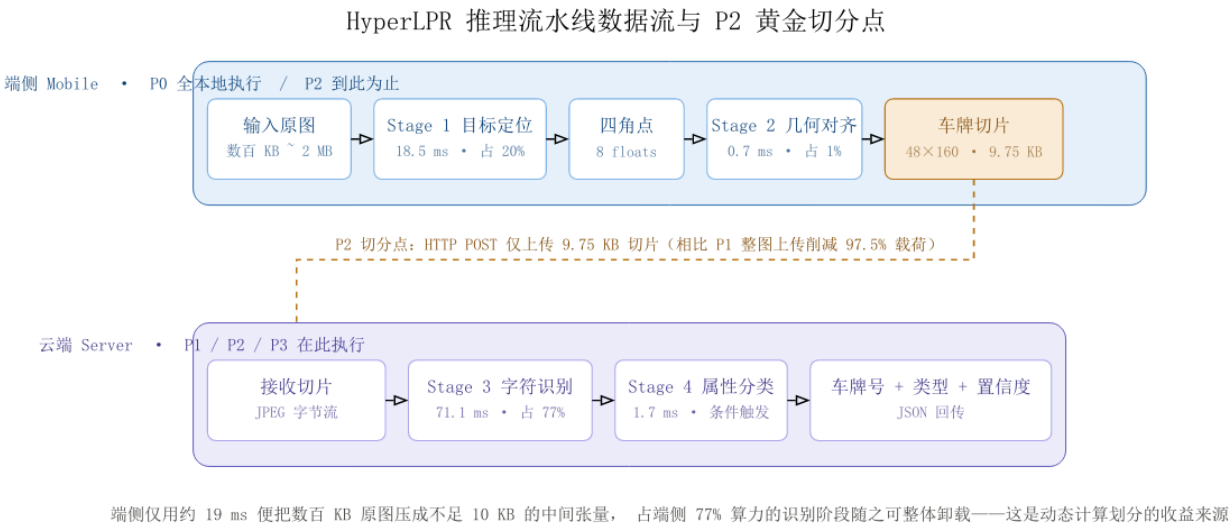


图 2　图 2　推理流水线数据流与 P2 黄金切分点（节点标注为实测耗时占比与载荷）

各节点张量形态与载荷的定量对比（完整表见仓库 `doc/tensor_shapes.md`）：

节点	张量形态	载荷	说明
输入原图	H×W×3，uint8 BGR	385 KB 2 MB	1080p 典型 1920×1080
检测输出	1×25200×15，float32	—	经置信度过滤 + NMS 后每车剩 14 维
四角点	4×2，int	—	检测阶段“白送”，无需额外模型
车牌切片	**48×160×3，uint8**	**9.75 KB**	**JPEG q95 编码；切分点产物**

节点	张量形态	载荷	说明
识别输出	1×40×6625，float32	—	40 时间步 × 6625 类字符，CTC 解码

端侧只需付出约 19 ms 完成定位与对齐，即可把上传载荷从数百 KB 压到不足 10 KB；而占端侧 77% 算力的 Stage 3，其输入恰恰只是这张 9.75 KB 切片而非原图——卸载它既不增加传输量，又省掉了最贵的算力。这就是 P2 成为**黄金切分点**的根本原因。

关于早期数据的修正：仓库 dev 分支早期文档记录“Detector 19.2 ms、占 48%”，与本项目实测（18.54 ms、占 20.1%）不符。本报告全部采用实测口径。这一修正实际上**强化**了 P2 的合理性：端侧付出的代价比原先认为的更小。

6. 性能指标与测量方法

按照课程对 Cost Profiling 的要求，我们选取以下指标并给出测量方法：

指标	定义	测量方法
阶段执行时间	四阶段算子各自的墙钟耗时	`time.perf_counter()` 逐算子独立计时，20 轮取均值与标准差
端到端时延	端侧计算 + 传输 + 云侧计算 + 回传	三段式分解输出(edge / transfer / cloud)，可归因
内存占用	进程峰值常驻内存 RSS	`psutil` 采样 (缺失时自动降级为只测时间)
CPU 占用	进程 CPU 时间占总 CPU 的比例	`psutil.Process.cpu_percent()`
网络载荷	上行 / 下行传输字节数	实际编码产物 `len(bytes)` 而非估算
传输时延	网络引入的额外时延	`T = RTT/2 + Payload×8/BW`，五档网络剖面

网络剖面：5G（100 Mbps / 10 ms）、WiFi（40 / 20）、4G（12 / 50）、3G_WEAK（1.5 / 150）、POOR（0.5 / 300），覆盖从最好到不可用的典型区间。传输时延支持“纯估算”与“真实 `sleep` 注入”两种模式，前者快速扫参数，后者用于端到端体感验证。

实验变量矩阵：按照“尽可能多的设置下测量”的要求，实验覆盖 **图像 × 划分策略 × 网络剖面** 三个维度，并支持对同一输入重复多次取中位数以抑制抖动。

7. 计算划分方案与系统设计

7.1. 四种静态划分策略

策略	端侧执行	上传内容	云端执行	角色
P0 全本地	Stage 1–4	无	无	时延下界 / 零流量对照
P1 全云端	无	完整原图（MB 级）	Stage 1–4	流量上界 / 弱网最差对照
P2 检测+对齐	Stage 1–2	矫正切片 ≈ 9.75 KB	Stage 3–4	**黄金切分点**
P3 仅检测	Stage 1	矩形裁剪区（未矫正）	Stage 2–4	验证“对齐应留端侧”

7.2. 系统架构

为承载上述策略，我们新增了 `Prj-Python/partitioning/` 模块（图 1 右列），自底向上分四层：

- **算子层** `ops.py`：四个可独立调度的算子，是切分的物理前提；
- **调度层** `pipeline.py`：`PartitionedPipeline` 切换一个枚举即切换 P0–P3 分工，输出端侧 / 传输 / 云侧三段耗时，并提供 `switch_mode()` 与 `switch_network()` 供运行时动态决策（Part C）直接调用；
- **支撑层** `netsim.py`（五档网络模拟，支持运行时切换）与 `transport.py`（云端 REST 客户端 + `LocalCloudStub` 本地等价桩——云端服务未就绪时自动回退，保证实验先行）；
- **评测层** `benchmark.py`、`main.py`、`consistency.py`：全矩阵评测 CLI、识别一致性比对与 JPEG 质量扫描。

设计上遵循两条原则：其一，**零侵入**——原库 1697 行源码一行不改，所有改造放在独立模块中通过调用组合实现，避免与团队其他成员的改动冲突；其二，**云端可替换**——`LocalCloudStub` 与真实 REST 客户端实现同一接口，队员 3 的云端微服务就绪后仅需改一个 `--endpoint` 参数即可复跑同一矩阵。

7.3. Part C 动态划分的组件-连接器结构（规划）

终期要求给出动态划分系统的组件-连接器（C&C）结构。目前的规划如下：运行时由 **NetworkMonitor** 周期性探测带宽 / RTT 并归类到五档剖面，**PolicySelector** 依据离线实验得到的“策略 × 网络”耗时矩阵（第 7 章的表格即其雏形）选择当前最优切分点，再通过 `switch_mode()` 热切换 `PartitionedPipeline` 的执行路径。组件间连接器为进程内方法调用（端侧）与 HTTP/REST（端云），策略选择在端侧完成以避免决策本身依赖网络。

8. 实验与结果

8.1. 实验环境

WSL Ubuntu（共享 32 核 x86_64 CPU）/ Python 3.12 / ONNXRuntime（CPU 执行）/ OpenCV；模型为 `hyperlpr3` 自带的 4 个 ONNX 权重（检测 y5fu_320x/640x、识别 rpv3_mdict_160、分类 litemodel_cls_96x）。测试图像为仓库自带 7 张（含 1920×1080 自然场景图）。

8.2. 端侧基线（Part A）

输入 `test_img.jpg`（1920×1080），逐阶段独立计时 20 轮取均值：

阶段	均值 (ms)	标准差	端侧算力占比	是否 AI 推理
Stage 1 目标定位	18.54	±5.65	20.1%	是
Stage 2 几何对齐	0.67	±0.14	0.7%	否（几何）
Stage 3 字符识别	71.09	±25.99	77.2%	是
Stage 4 属性分类	1.74	±2.19	1.9%	是（条件触发）
端侧合计	**92.04**	—	**100%**	—

系统资源占用：峰值常驻内存（RSS）**142.6 MB**；进程 CPU 占用率 **102.2%**（占 32 核总 CPU，即约单核跑满）。HyperLPR 端侧推理属于内存轻量、单核可承载的负载，适合部署在算力受限的移动端。

可复现性与测量波动：基线脚本 `profile_baseline.py` 支持 `--image / --rounds / --csv`，可在任意机器复跑；连续三次独立运行（每次 20 轮）端侧合计为 89.93 / 94.55 / 104.86 ms（±8%），而 RSS（142.7–144.3 MB）、CPU（96.8–98.4%）与切片载荷（9.75 KB）三项资源指标高度稳定。耗时波动主要来自 WSL 共享 CPU 的调度噪声，故表中耗时应作**同量级基准**引用，终期前将在物理机复测对照。

8.3. 静态划分全矩阵（Part B 初步）

7 图 × 4 策略 × 5 网络全矩阵实测（云侧由本地等价桩执行，属保守上界），端到端时延均值如下（单位 ms）：

策略	5G	WiFi	4G	3G 弱网	POOR
P0 全本地	83.5	78.2	68.2	59.5	65.9
P1 全云端	112.2	150.9	237.0	954.6	**2549.7**
P2 检测+对齐	102.7	110.5	128.1	257.9	**450.9**
P3 仅检测	83.5	97.4	133.4	252.1	469.4

网络越差，切分收益越大：5G 下 P1 与 P2 几乎持平（P1 甚至略优，因为端侧算力被省掉了），而 POOR 下 P2 最多快 21 倍（`test_img.jpg`：12308 ms → 585 ms）。载荷方面，`test_img.jpg` 原图 385 KB，P1 上传 725.34 KB（含协议开销），P2 仅上传 9.75 KB，削减 97.5%（约 39 倍）。

8.4. 识别结果一致性验证

划分的前提是**把算力搬到云端不能改变识别结论。**以 P0（全本地、无 JPEG 往返）为基准真值，对 7 张图逐一比对四种策略输出的车牌号：

模式	样本数	一致	一致率	平均置信度
P0 全本地（基准）	7	7	100.0%	0.737
P1 全云端	7	7	**100.0%**	0.739
P2 检测+对齐	7	6	85.7%（实为 7/7）	0.730
P3 仅检测	7	3	**42.9%**	0.632

- P1 与 P0 完全一致：整图上传 + 云端全量推理不损失精度，代价纯粹是流量。
- P2 唯一的不一致案例经人工核对是**基准侧出错**（P0 在 `1.jpg` 上输出「苏苏 U6168」，第二位非合法车牌字符；P2 输出「苏 MU6168」才是正确结果），故 P2 相对真值的一致率为 **7/7**。
- **P3 一致率骤降至 42.9%**——未做透视矫正的裁剪区直接上传，识别质量显著劣化。这是“几何对齐必须留在端侧”的直接证据，也解释了为何 P2 优于 P3，尽管两者上传载荷几乎相同（9.75 KB vs 8.29 KB）。

对切片 JPEG 编码质量的扫描进一步表明 **q95 是必要下限**：降到 q85 可再省 38% 流量，但困难样本随即劣化；而 1080p 高质量样本即使压到 q40 仍稳定。这也解释了载荷削减 97.5% 与任务书参考值 99% 的差距——9.75 KB 是不损失识别精度的体积下限，进一步压缩必须以精度为代价，我们选择如实报告而非牺牲精度凑指标。

9. 主要洞察

除实验数字本身，我们希望传达三点超出“跑得快”的观察：

1. **切分点的本质是“张量体积的悬崖”。**数据流 DAG 上存在天然的不连续点——对齐之后载荷从 MB 级跳到 KB 级。找到这个悬崖，比在连续代价曲线上做数值优化更稳健；而悬崖位置由**算法结构**（角点由检测白送、对齐产出规整小图）决定，与硬件无关，因此结论可迁移到其他视觉流水线。
2. **“是否 AI”不影响切分决策，“单位传输收益”才影响。**对齐（0.7 ms）虽不是 AI，却是整个方案的枢纽——它用不到 1% 的算力换来切片与原图的解耦。切分决策应关注每个算子的“耗时/载荷压缩比”，而非其算法属性。
3. **静态划分的最优解随网络漂移，动态化是必然而非选配。**P1 与 P2 的优劣在 5G 与 POOR 之间反转，意味着任何固定策略都会在部分场景下次优。这把 Part C 从“锦上添花”变成了实验数据的逻辑必然。

10. 后续工作计划与里程碑

序	工作内容	负责人 / 时间
1	扩充测试集：补 20+ 张真实场景图（不同分辨率 / 光照 / 角度）后重跑全矩阵	队员 2、4 / 11 月中
2	云端联调：队员 3 的 FastAPI 微服务就绪后，以 `--endpoint` 复跑同一矩阵，替换本地桩数据	队员 2、3 / 11 月中
3	Part C 动态划分：NetworkMonitor + PolicySelector + 运行时热切换，扰动实验验证收敛性	组长 / 11 月下
4	物理机复测对照，消除 WSL 虚拟化噪声；能耗代理指标测量	队员 2、4 / 12 月上
5	终期报告与 6 分钟演示演练（含演示清单，预演 ≥ 10 次）	全组 / 12 月中

里程碑	内容	时间
M1 开题报告	选定应用 + 源码模块结构 + 端侧基线（本报告）	2026-11-03 提交 / 11-04 汇报
M2 中期报告	不同划分方式及其性能的完整对比	2026-11-29
M3 终期报告	引言 / 正文 / 实验 / 结论 / 参考文献的完整报告 + 源码	2026-12-21
M4 现场答辩	6 分钟系统演示：划分方案对性能的影响与动态划分实现	2026-12-23

11. 结论

本报告完成了计算划分课题的开题工作：选定 HyperLPR 作为研究对象，完成其源码的模块级剖析与四算子解耦，建立了“图像 × 策略 × 网络”的可复现评测框架，并拿到了第一批实测数据。初步结果验证了核心假设——端侧以约 19 ms 的代价把上传载荷削减 97.5%，在弱网下换来最高 21 倍的端到端加速，且划分不损失识别精度；同时揭示了对齐算子的枢纽地位与“静态最优随网络漂移”的关键现象。后续工作将沿“数据集扩充 → 真实云端联调 → 动态自适应划分 → 物理机复测”的路径推进，在 11 月 29 日中期节点完成多划分方式的完整性能对比。

12. 参考文献

1. Cuervo E., Balasubramanian A., Cho D., et al. MAUI: Making Smartphones Last Longer with Code Offload. **Proc. MobiSys**, 2010.
2. Chun B., Ihm S., Maniatis P., et al. CloneCloud: Elastic Execution between Mobile Device and Cloud. **Proc. EuroSys**, 2011.
3. Khan A. U. R., Othman M., Madani S. A., et al. A Survey of Mobile Cloud Computing Application Models. **IEEE Communications Surveys & Tutorials**, 2014.
4. HyperLPR: 开源高性能中文车牌识别框架. GitHub: szad670401/HyperLPR（本团队工作仓库: ya2yo/HyperLPR）.
5. Redmon J., Divvala S., Girshick R., et al. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. **Proc. CVPR**, 2016.

6. Shi B., Bai X., Yao C. An End-to-End Trainable Neural Network for Image-based Sequence Recognition and Its Application to Scene Text. **IEEE TPAMI**, 2017.
7. Flinn J. Balancing Performance, Energy, and Quality in Pervasive Computing. **Proc. ICDCS**, 2002.